25 B問題 物体の運動

図から考える問題(記録テープ・斜面の運動)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

1 記録タイマーと速さ　22点

1秒間に50回打点する記録タイマーで、いろいろな運動を記録した。図1の(1)はテープア～エ、(2)はあるテープの一部に、ものさしを当てたものである。

(1) 5打点するのにかかる時間は何秒か。(3点)

ヒント　1打点の時間は 1÷50 = 0.02 秒。5打点はその5倍。

(2) (1)で、次の運動を表すテープを、ア～エから選びなさい。(各3点)

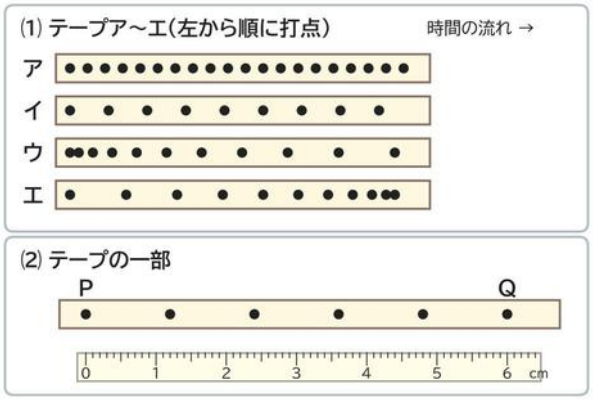
ヒント　打点の間かくが広い = 速い。間かくが広がっていく = だんだん速くなる。

だんだん速くなる　　だんだんおそくなる

(3) (1)のア・イは、どちらも速さが一定である。速いのはどちらか。(3点)

ヒント　同じ時間で、長い距離を進んだ方が速い。

図1　記録テープ



(4) (2)のPQ間の平均の速さは何cm/sか。(4点)

ヒント　速さ＝距離÷時間。PQ間は5打点＝0.1秒。

(5) 1秒間に60回打点する記録タイマーでは、0.1秒間に何打点するか。(3点)

ヒント　1秒で60打点。0.1秒はその10分の1。

(6) 自動車のスピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さを何というか。(3点)

2 斜面を下る台車の運動　26点

図2の(1)のように、斜面上で台車を静かにはなし、運動を1秒間に50回打点する記録タイマーで記録した。(2)は、テープを5打点ごとに切り、順にA～Eとしてはったものである。

(1) テープCの区間の、台車の平均の速さは何cm/sか。(4点)

ヒント　速さ＝距離÷時間。テープ1本は0.1秒。

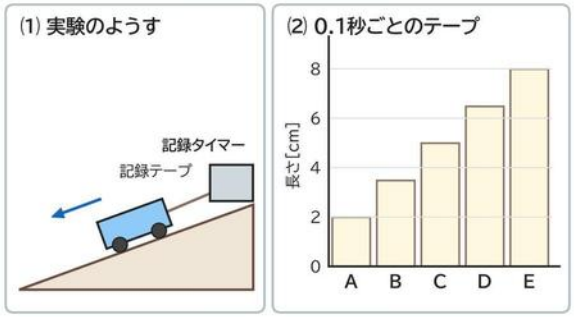
(2) テープの長さは、0.1秒ごとに何cmずつ長くなっているか。(4点)

ヒント　となりのテープとの長さの差を求める。

(3) 台車の速さはどのように変化しているか。
ア 一定　イ 一定の割合で速くなる　ウ だんだんおそくなる (3点)

ヒント　テープの長さが、同じ長さずつふえているか。

図2　斜面を下る台車



(4) 台車の速さが一定の割合でふえる理由を、「斜面に平行な分力」という語を使って書きなさい。(5点)

ヒント　運動の向きに、同じ大きさの力がはたらき続けている。文の終わりは「～から。」

(5) 斜面の角度を大きくすると、テープの長さのふえ方はどうなるか。(3点)

ヒント　角度が大きいほど、斜面に平行な分力は大きい？小さい？

(6) A～Eの0.5秒間の、台車の平均の速さは何cm/sか。(4点)

ヒント　A～Eの長さを全部たして、0.5秒でわる。

(7) 台車が斜面を下りきり、摩擦のない水平面に出た。その後、台車はどんな運動をするか。(3点)

ヒント　水平面では、運動の向きに力がはたらかない。

25 B問題 物体の運動

図から考える問題(等速直線運動・慣性・作用と反作用)

氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

3 等速直線運動とグラフ　18 点

摩擦のない水平面で台車をおし、手をはなしたあとの運動を記録した。テープを 0.1 秒ごとに切ってはると、図３ の(1)のように、どれも 4.0cm だった。

(1) このように、一定の速さで一直線上を進む運動を何というか。(３ 点)

(2) 台車の速さは何 cm/s か。(３ 点)

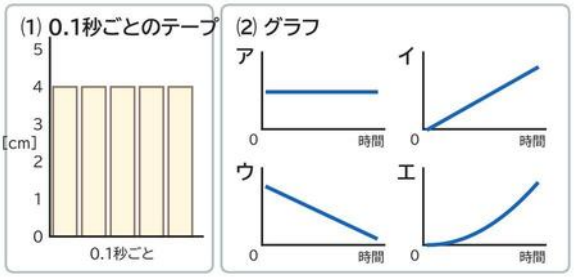
ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間。0.1 秒で 4.0cm 進む。

(3) この運動で、次の関係を表すグラフを、(2)のア～エから選びなさい。(各３点)

ヒント　速さは変わらない。移動距離は時間に比例する。

時間と速さ　　時間と移動距離

図３　テープとグラフ



(4) 台車が２ 秒間に進む距離は何 cm か。(３ 点)

ヒント　距離＝速さ × 時間

(5) 手をはなしたあと、台車にはたらく運動の向きの力はどうなっているか。
ア はたらいていない　イ 運動の向きに一定の力がはたらいている(３ 点)

ヒント　力がはたらくと、速さは変わる。この台車の速さは変わっているか。

4 慣性と作用・反作用　22 点

図４ の(1)は右向きに走るバスが急停車したようす、(2)はスケートボードに乗った人がかべをおしたようすである。X は人がかべをおす力、Y はかべが人をおす力である。

(1) (1)で、立っている乗客の体は、ア・イのどちらにたおれそうになるか。(３ 点)

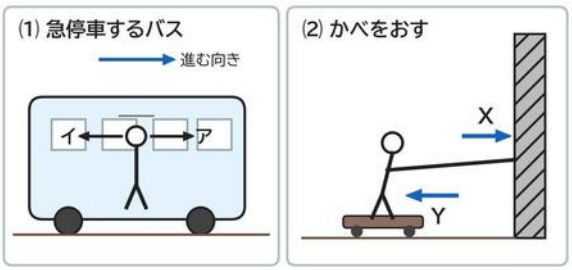
ヒント　バスは止まっても、乗客の体はそれまでの運動を続けようとする。

(2) 物体が、それまでの運動を続けようとする性質を何というか。(３ 点)

(3) (1)で、乗客の体がたおれそうになる理由を、「慣性」という語を使って書きなさい。(５ 点)

ヒント　バスは止まるが、体はどうしようとする？　文の終わりは「～から。」

図４　慣性と作用・反作用



(4) (2)で、X を作用とすると、Y を何というか。(４ 点)

(5) X と Y の大きさと向きの関係はどれか。
ア 同じ大きさで反対向き　イ X の方が大きい　ウ 同じ大きさで同じ向き(３ 点)

(6) 作用・反作用の２ 力と、つり合いの２ 力のちがいはどれか。
ア 作用・反作用は２ つの物体にはたらく　イ 作用・反作用は１ つの物体にはたらく(４ 点)

ヒント　X はかべに、Y は人にはたらいている。

5 速さの計算(まとめ)　12 点

(1) 次の値を求めなさい。
① 1200m を 10 分で歩く平均の速さ [m/s]　② 時速 72km は秒速何 m　③ 秒速 4m で３ 分間に進む距離(各４ 点)

ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間、距離＝速さ × 時間。分・時間は「秒」に、km は「m」に直してから計算。

①　　②　　③

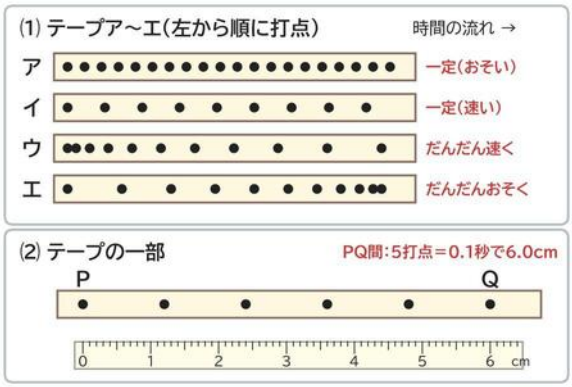
25 B問題 物体の運動

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 記録タイマーと速さ 22 点

1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで、いろいろな運動を記録した。図 1 の(1)はテープア～エ、(2)はあるテープの一部に、ものさしを当てたものである。



(1) 5 打点するのにかかる時間は何秒か。
答え: 0.1 秒
考え方: 0.02×5 = 0.1 (秒)。5 打点= 0.1 秒。

(2) (1) で、次の運動を表すテープを、ア～エから選びなさい。
答え:だんだん速くなる ウ だんだんおそくなる エ
考え方:ウは間かくがだんだん広がる(速くなる)。エはだんだんせまくなる(おそくなる)。

(3) (1) のア・イは、どちらも速さが一定である。速いのはどちらか。
答え:イ
考え方:イの方が打点の間かくが広い = 同じ時間で長く進む = 速い。

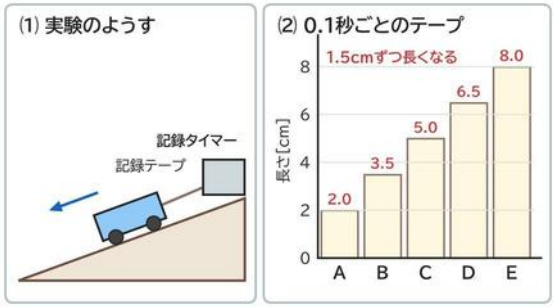
(4) (2) の PQ 間の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 60 cm/s
考え方: 6.0 ÷ 0.1 = 60 (cm/s)。0.1 でわる= 10 倍する。

(5) 1 秒間に 60 回打点する記録タイマーでは、0.1 秒間に何打点するか。
答え: 6 打点
考え方: 60 × 0.1 = 6 (打点)。

(6) 自動車のスピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さを何というか。
答え:瞬間の速さ
考え方:ある区間を同じ速さで動いたと考えた速さは「平均の速さ」。

2 斜面を下る台車の運動 26 点

図 2 の(1)のように、斜面上で台車を静かにはなし、運動を 1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで記録した。(2)は、テープを 5 打点ごとに切り、順に A ～ E としてはったものである。



(1) テープ C の区間の、台車の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 50 cm/s
考え方: 5.0 ÷ 0.1 = 50 (cm/s)。

(2) テープの長さは、0.1 秒ごとに何 cm ずつ長くなっているか。
答え: 1.5 cm
考え方: 3.5 − 2.0 = 1.5 、5.0 − 3.5 = 1.5 …… どこも 1.5cm ずつ長い。

(3) 台車の速さはどのように変化しているか。
ア 一定 イ 一定の割合で速くなる ウ だんだんおそくなる
答え:イ
考え方: 0.1 秒ごとに同じだけ長くなる → 速さが一定の割合でふえている。

(4) 台車の速さが一定の割合でふえる理由を、「斜面に平行な分力」という語を使って書きなさい。
答え:重力の斜面に平行な分力が、一定の大きさで台車にはたらき続けるから。
考え方:斜面の角度が同じなら、斜面に平行な分力の大きさは一定。その力がはたらき続けるので、速さが一定の割合でふえる。

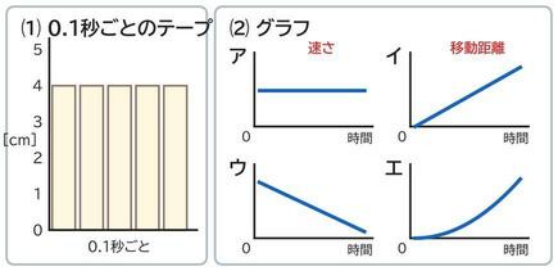
(5) 斜面の角度を大きくすると、テープの長さのふえ方はどうなるか。
答え:大きくなる
考え方:角度が大きい → 斜面に平行な分力が大きい → 速さのふえ方も大きい。

(6) A ～ E の 0.5 秒間の、台車の平均の速さは何 cm/s か。
答え: 50 cm/s
考え方: 2.0 + 3.5 + 5.0 + 6.5 + 8.0 = 25 (cm)。25 ÷ 0.5 = 50 (cm/s)。

(7) 台車が斜面を下りきり、摩擦のない水平面に出た。その後、台車はどんな運動をするか。
答え:等速直線運動
考え方:力がはたらかない(つり合っている)ので、一定の速さで一直線上を進む。

3 等速直線運動とグラフ 18 点

摩擦のない水平面で台車をおし、手をはなしたあとの運動を記録した。テープを 0.1 秒ごとに切ってはると、図 3 の(1)のように、どれも 4.0cm だった。



(1) このように、一定の速さで一直線上を進む運動を何というか。
答え:等速直線運動
考え方:速さも向きも変わらない運動。

(2) 台車の速さは何 cm/s か。
答え: 40 cm/s
考え方: 4.0 ÷ 0.1 = 40 (cm/s)。

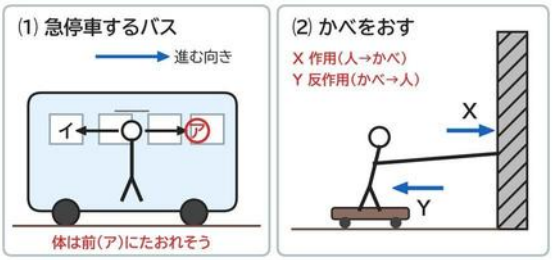
(3) この運動で、次の関係を表すグラフを、(2)のア～エから選びなさい。
答え:時間と速さ ア 時間と移動距離 イ
考え方:速さは一定なのでア。距離＝速さ × 時間なので、距離は時間に比例してイ。

(4) 台車が 2 秒間に進む距離は何 cm か。
答え: 80 cm
考え方: 40 × 2 = 80 (cm)。

(5) 手をはなしたあと、台車にはたらく運動の向きの力はどうなっているか。
ア はたらいていない イ 運動の向きに一定の力がはたらいている
答え:ア
考え方:速さが変わらない ＝ 運動の向きに力がはたらいていない(つり合っている)。

4 慣性と作用・反作用 22 点

図 4 の(1)は右向きに走るバスが急停車したようす、(2)はスケートボードに乗った人がかべをおしたようすである。X は人がかべをおす力、Y はかべが人をおす力である。



(1) (1) で、立っている乗客の体は、ア・イのどちらにたおれそうになるか。
答え:ア
考え方:体は前へ進み続けようとするので、前(ア)にたおれそうになる。

(2) 物体が、それまでの運動を続けようとする性質を何というか。
答え:慣性
考え方:静止している物体は静止し続け、動いている物体は等速直線運動を続ける(慣性の法則)。

(3) (1) で、乗客の体がたおれそうになる理由を、「慣性」という語を使って書きなさい。
答え:体は慣性によって、前に進む運動を続けようとするから。
考え方:バスが止まっても、体は慣性で前に動き続けようとする。

(4) (2) で、X を作用とすると、Y を何というか。
答え:反作用
考え方:力を加えると、同時に相手から力を受ける。これが作用・反作用。

(5) X と Y の大きさと向きの関係はどれか。
ア 同じ大きさで反対向き イ X の方が大きい ウ 同じ大きさで同じ向き
答え:ア
考え方:作用と反作用は、同じ大きさ・反対向き・一直線上。

(6) 作用・反作用の 2 力と、つり合いの 2 力のちがいはどれか。
ア 作用・反作用は 2 つの物体にはたらく イ 作用・反作用は 1 つの物体にはたらく
答え:ア
考え方:作用・反作用 → 2 つの物体の間。つり合い → 1 つの物体にはたらく 2 力。

5 速さの計算(まとめ) 12 点

(1) 次の値を求めなさい。
① 1200m を 10 分で歩く平均の速さ [m/s] ② 時速 72km は秒速何 m ③ 秒速 4m で 3 分間に進む距離
答え:① 2 m/s ② 20 m/s ③ 720 m
考え方:① 1200÷600 ＝ 2 ② 72000÷3600 ＝ 20 ③ 4×180 ＝ 720 。